

第二章 随机变量及其分布

2.1 随机变量的概念

一 概念

引例 掷一枚均匀硬币5次，样本空间为

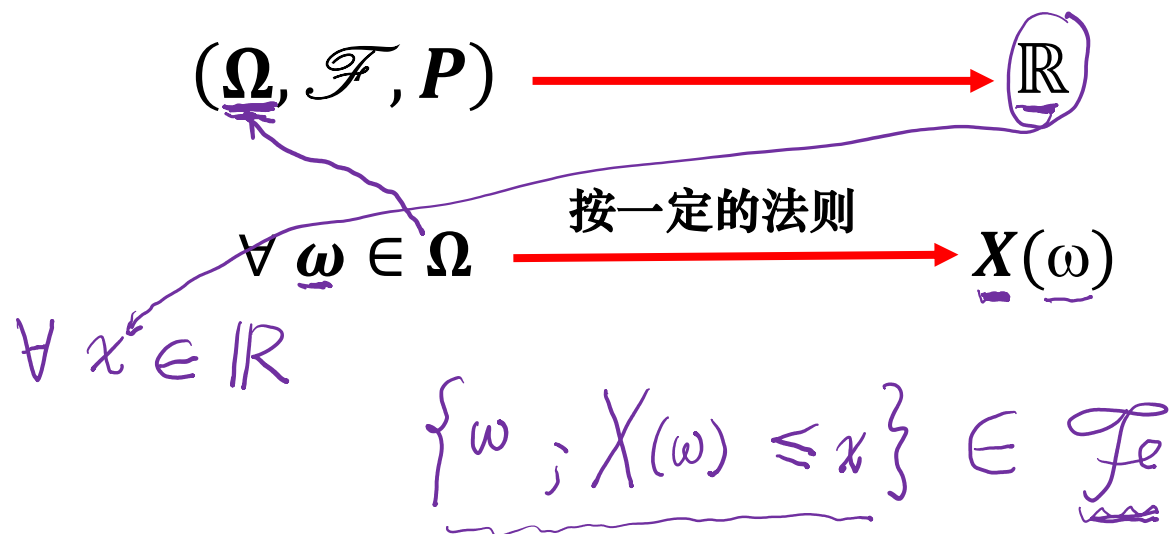
$$\Omega = \{ \underline{HHHHH}, \underline{THHHH}, \underline{HTHHH}, \dots, TTTT \}$$

- 有多少个样本点? $32 = 2^5$
- 要搞清楚样本空间的每个样本点是很麻烦的，怎么办呢?

我们需要按照一定的规则，将 Ω 中的每个样本点对应到一个数

X —— 正面朝上的次数

定义 设 E 为随机试验, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为其概率空间,



可测函数

ω 可以不写

则称 $X(\omega)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 随机变量

r.v.

a, b, c
 x, y, z , > 确定性

$X_1, X_2, \dots$

□ 随机变量一般用 $X, Y, Z, \dots$ 或希腊字母 ξ, η, ζ 表示

□ 引入随机变量后, 随机事件可用随机变量的等式或不等式表达

9:00-10:00

案例1 考查某超市的支付方式，样本空间为

$$\Omega = \{ \text{现金支付}, \text{微信支付}, \text{支付宝} \}$$

为了方便起见，建立如下法则：

$$X(\omega) = \begin{cases} \underline{0} & \omega = \text{“现金支付”}; \\ \underline{1} & \omega = \text{“微信支付”}; \\ \underline{2} & \omega = \text{“支付宝支付”}。 \end{cases}$$

则 X 就是一个随机变量。

案例 我们用 X 表示该超市在9:00~10:00使用支付宝的人数，则 X 也是随机变量。

案例 我们用 X 表示某城市的每周发生交通事故数，则 X 也是随机变量。

案例 如果我们用 X 表示某高校某学院大一学生每天使用手机的时间，则 X 也是一个随机变量。

随机变量的分类

离散型随机变量

—— 取值为有限个或可列无穷个

非离散型随机变量

—— 其中一种重要的类型为
连续型随机变量

连续型 r.v.

奇异型 r.v.

我们主要讨论：

离散型随机变量 与 连续型随机变量

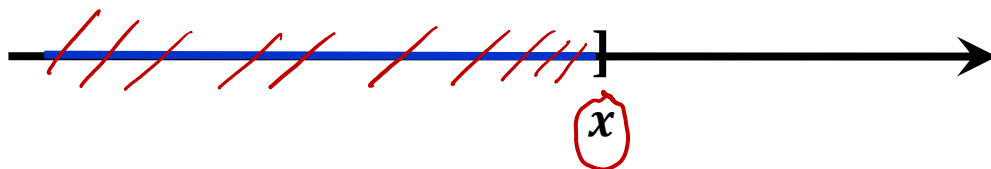
2 随机变量的分布函数

定义 设 (X) 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 对每个实数 x ,

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\})$$

$\in \mathcal{F}$

则称 $F_X(x)$ 为随机变量 (X) 的分布函数



案例1 (续) 假设现金支付的比例占20%，微信支付的比例占45%，支付宝支付的比例占35%，

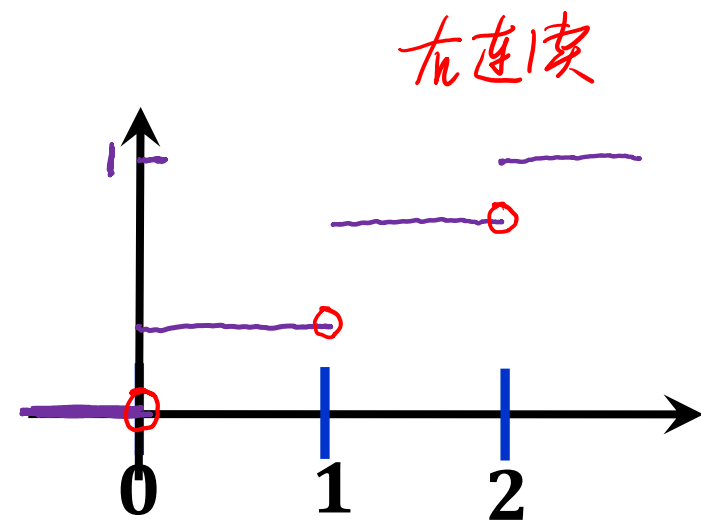
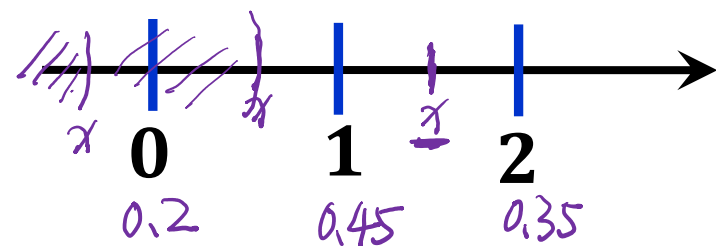
$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega = \text{“现金支付”}; \\ 1 & \omega = \text{“微信支付”}; \\ 2 & \omega = \text{“支付宝支付”}. \end{cases}$$

求随机变量X的分布函数。

解: $F_X(x) = P(X \leq \underline{x})$

$$= \begin{cases} 0 \\ 0.2 \\ 0.65 \\ 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &< 0 \\ 0 &\leq x < 1 \\ 1 &\leq x < 2 \\ x &\geq 2 \end{aligned}$$



$$F(x) = P(\underline{X} \leq \underline{x}), \quad -\infty < x < +\infty$$

分布函数的性质:

□ $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 $F(+\infty) = \underline{1} = P(\underline{X} \leq \underline{+\infty})$
 $F(-\infty) = \underline{0} = P(\underline{X} \leq \underline{-\infty})$



□ $F(x)$ 单调 增加, 即 $\forall \underline{x_1} < \underline{x_2}, F(x_1) \leq F(x_2)$

□ $F(x)$ 右连续, 即 $\forall x, F(x+0) = F(x)$

反之, 任何一个函数 $F(x)$ 满足这三条, 则 $F(x)$ 可作为分布函数

练习：设 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数，则下面哪些可以作为分布函数：

- a) $F_1(x) + F_2(x)$ ✗ b) $F_1(x) - F_2(x)$ ✗
✓ c) $F_1(x)F_2(x)$ d) $F_1(x) / F_2(x)$ ✗

练习：设 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数，要使 $aF_1(x) + bF_2(x)$ 为分布函数， a, b 满足 ($a+b=1, a \geq 0, b \geq 0$)

凸组合

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$P(\underline{a} < X \leq b) = \frac{P(X \leq b) - P(X \leq \underline{a})}{F(b) - F(a)}$$

$$P(\underline{a} < X < \underline{b}) = \frac{F(b-0) - F(a)}{F(b-0) - F(a)}$$

$$P(a \leq X < b) = \frac{F(b-0) - F(\underline{a-0})}{F(b-0) - F(a-0)}$$

$$P(\underline{X} = a) = \frac{F(a) - F(a-0)}{F(a) - F(a-0)}$$

$$\forall B \in \mathcal{B}$$

$$P(X \in B) = \int_B dF(x)$$

由此可得到什么结论?

§ 2.2 离散型随机变量及其分布

一 概念

案例1 某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落4种装备 $A_1, \dots, A_4$ 中的一种（或不掉落任何装备）。简单起见，设掉落 A_i 的概率均为 10%，不掉落任何装备的概率为 60%。收集齐这 4 种装备各一件就可以合成一件套装。我们关心是要合成一件套装需要击杀怪物的次数 X 。

$$X = 4, 5, 6, \dots$$

定义 若随机变量 X 的可能取值是有限多个或可列无穷多个，则称 X 为离散型随机变量

□ 设 X 为离散型随机变量, $X = x_1, x_2, \dots$

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

称为分布列或分布律

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

思考：分布列具有什么性质呢？

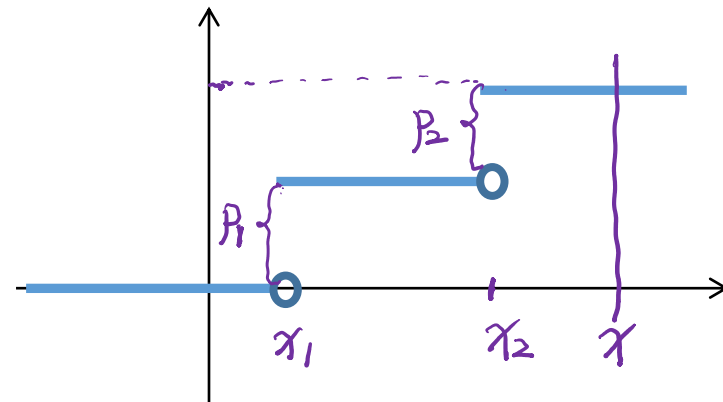
$$\square \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\square \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

设 X 为离散型随机变量，则

$$\square \quad \underline{F(x)} = P(\underline{X \leq x}) = \sum_{\underline{x_k \leq x}} P(\underline{X = x_k})$$

$$\square \quad \begin{aligned} P(X = x_k) &= p_k \\ &= p(x_{k-1} < X \leq x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1}) \end{aligned}$$



◆ 离散型随机变量的分布函数 $F(x)$ 是分段阶梯函数，在 X 的可能取值 x_k 处发生间断，间断点为第一类跳跃间断点，在间断点处有跃度 p_k

◆ 对离散型随机变量用分布列(或分布律)比用分布函数计算这些概率更方便，所以描述离散性随机变量通常用分布列(或分布律)

案例1 (续) 某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落2种装备 A_1, A_2 中的一种 (或不掉落任何装备)。简单起见, 设掉落 A_i 的概率均为 p , 不掉落任何装备的概率为 $1 - 2p$. 设 X_1 表示收集到装备 A_1 需要击杀怪物的次数。求 X_1 的分布列。

解: ① $X_1 = 1, 2, 3, \dots$

$$② P(X_1 = k) = (1-p)^{k-1} \times p, \quad k = 1, 2, \dots$$

↑
几何分布

网络游戏只是一种减压的手段, 不能过度沉迷, 否则玩物丧志!

案例1(续) 某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落2种装备 A_1, A_2 中的一种 (或不掉落任何装备)。简单起见, 设掉落 A_i 的概率均为 10%, 不掉落任何装备的概率为 80%。收集齐这 2 种装备 各一件就可以合成一件套装。

X 表示合成一件套装需要击杀怪物的次数, 求 X 的分布列。

解: ① $X = 2, 3, 4, \dots$ ② 关键求 $P(X=n)$

$B_i =$ "前 n 次击杀怪物都没有掉装备 A_i ", $i=1, 2$

$$P(\underline{X > n}) = P(\underline{B_1 \cup B_2}) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1 B_2) \\ = \underline{0.9^n \times 2 - 0.8^n}$$

$$\underline{P(X = \underline{n})} = \underline{P(X > n-1)} - \underline{P(X > n)} \\ = \underline{0.9^{n-1} \times 2 - 0.8^{n-1}} - (\underline{0.9^n \times 2 - 0.8^n}) \\ = \dots$$

作业 习题二 4, 5, 7

补充题 某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落4种装备 $A_1, \dots, A_4$ 中的一种（或不掉落任何装备）。简单起见，设掉落 A_i 的概率均为 10%，不掉落任何装备的概率为 60%。收集齐这 4 种装备 各一件就可以合成一件套装。设合成一件套装需要击杀怪物的次数为 X 。求 X 的分布列。

2 常见的离散型随机变量

(1) 0-1 分布 (两点分布)

设 r.v. X 的分布列为

X	<u>0</u>	<u>1</u>
P	$q = 1-p$	p

$$p+q=1$$

$$p, q > 0$$

则称 X 服从参数 p 的 0-1 分布

凡是随机试验只有两个可能的结果，常用0-1分布描述
如抛硬币、新生儿的性别、电力消耗是否超负荷。。。

注 其分布律可写成

$$P(\underline{X} = \underline{k}) = \underline{p}^k (1 - p)^{1-k}, \quad k = \underline{0}, 1$$

(2) 二项分布 (Binomial distribution)



n 重 Bernoulli 试验的定义:

- 相互独立的重复做 n 次
- 每次试验感兴趣的事件为 A

每次试验有两个可能的结果: $A, \bar{A}$

成功 ↓ 失败 ↓

$$P(A) = p, \quad 0 < p < 1$$

X — $\overset{\text{成功次数}}{A \text{ 发生的次数}}$

我们感兴趣的问题为 如何求随机变量 X 的分布?

$$P(A) = p$$

X — A 发生的次数

求 X 的分布列

$$\square X = \underline{0}, \underline{1}, \underline{2}, \dots, \underline{n}$$

$$\square P(\underline{X} = \underline{k}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

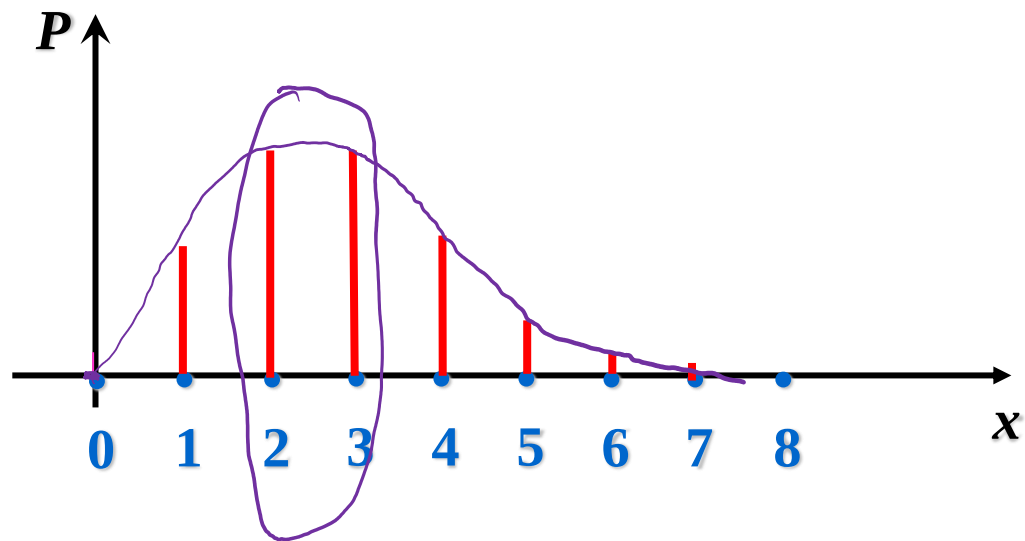
称 $\underline{X}$ 服从参数为 $\underline{n}, \underline{p}$ 的二项分布, 记为 $X \sim \underline{B}(\underline{n}, \underline{p})$

注 0-1分布是 $\underline{n} = \underline{1}$ 的二项分布, 即 $X \sim \underline{B}(\underline{1}, \underline{p})$

二项分布的取值情况

设 $X \sim B\left(8, \frac{1}{3}\right)$

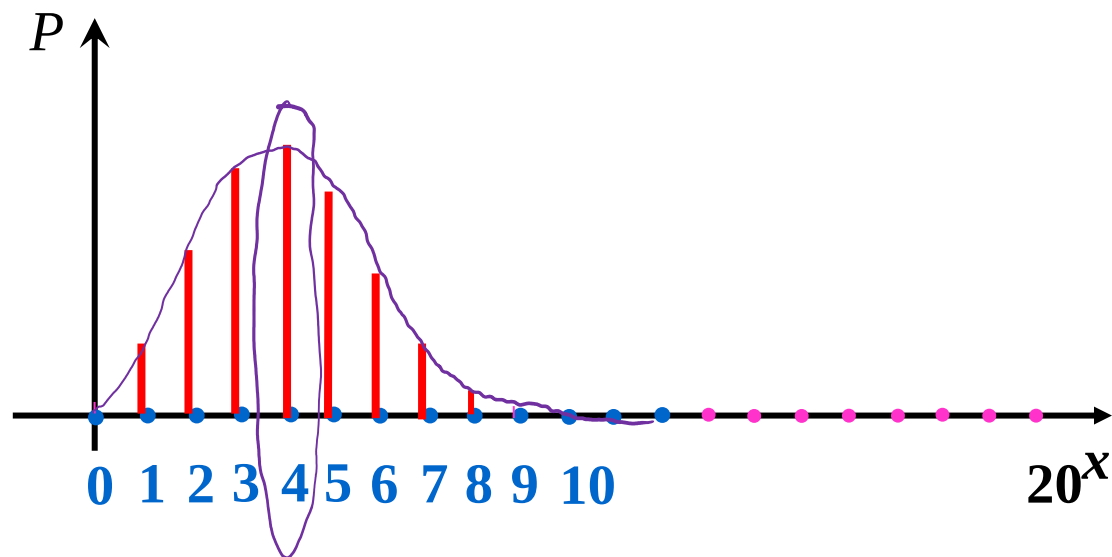
0	1	2	3	4	5	6	7	8
.039	.156	.273	.273	.179	.068	.017	.0024	.0000



$$(n+1)p = 3$$

设 $X \sim B(\underline{20}, 0.2)$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ~ 20
.01	.06	.14	.21	.22	.18	.11	.06	.02	.01	.002	< .001



$$(n + 1)p = 4.2$$

- 对固定的 n 、 p , $P(X = k)$ 的取值呈不对称分布;
固定 p , 随着 n 的增大, 其取值的分布趋于对称

□ 当 $\underline{(n+1)p = \text{整数}}$ 时, 在 $k = \underline{(n+1)p, (n+1)p-1}$ 处的概率取得最大值

□ 当 $\underline{(n+1)p \neq \text{整数}}$ 时, 在 $k = \underline{[(n+1)p]}$ 处的概率取得最大值

称 k 为二项分布的 最可能取值 (众数)

$$\begin{aligned} \frac{P_k}{P_{k-1}} &> 1 \\ &= 1 \\ &< 1 \end{aligned}$$

案例 设有同类型设备90台，每台工作相互独立，每台设备发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下，一台设备发生故障可由一个人独立维修，每人同时也只能维修一台设备。

问：“3人共同负责90台”还是“3个人各自独立负责30台”设备发生故障不能及时维修的概率低？

分析 $(X) = \text{“90台中发生故障的台数”}$ $X \sim B(90, 0.01)$

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^3 C_{90}^k 0.01^k 0.99^{90-k}$$

Poisson定理 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对固定的 $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Handwritten derivation details:

- The binomial coefficient C_n^k is expanded as $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$.
- The term $(np_n)^k$ is identified as λ^k .
- The term $(1 - p_n)^{n-k}$ is identified as $e^{-\lambda}$.

Poisson定理说明: 若 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 较大, p 较小, 而 $np = \lambda$ 适中, 则可以用近似公式

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

在实际计算中，当 $n \geq 20, p \leq 0.05$ 时，可用上述公式近似计算；而当 $n \geq 100, np \leq 10$ 时，精度更好

k	按二项分布				按Poisson 公式
	$n=10$ $p=0.1$	$n=20$ $p=0.05$	$n=40$ $p=0.025$	$n=100$ $p=0.01$	$\lambda=np=1$
0	0.349	<u>0.358</u>	0.369	<u>0.366</u>	<u>0.368</u>
1	0.305	<u>0.377</u>	0.372	<u>0.370</u>	<u>0.368</u>
2	0.194	<u>0.189</u>	0.186	<u>0.185</u>	<u>0.184</u>
3	0.057	0.060	0.060	<u>0.061</u>	<u>0.061</u>
4	0.011	0.013	0.014	<u>0.015</u>	0.015

案例 设有同类型设备90台，每台工作相互独立，每台设备发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下，一台设备发生故障可由一个人独立维修，每人同时也只能维修一台设备.

问：“3人共同负责90台”还是“3个人各自独立负责30台”设备发生故障不能及时维修的概率低？

附表一 泊松分布函数表 $\left(F(k) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \right)$

解 (1) 3个人共同负责90台的情形

$X = \text{“90台中发生故障的台数”}$ $X \sim B(90, 0.01)$

$$\begin{aligned}
 \underline{P(X > 3)} &= \underline{1 - \sum_{k=0}^3 \underline{C_{90}^k} \underline{0.01^k} \underline{0.99^{90-k}}} \quad \lambda = 90 \times 0.01 = 0.9 \\
 &\approx 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{0.9^k}{k!} e^{-0.9} \quad \approx \frac{0.9^k}{k!} e^{-0.9} \\
 &\quad \underline{0.9865} = \underline{0.0135}
 \end{aligned}$$

k	<u>0.9</u>
0	0.4066
1	0.7725
2	0.9371
<u>3</u>	<u>0.9865</u>
4	0.9977
5	0.9997
6	1.0000

(2) 3个人，每人各负责30台的情形

X_i = “第 i 人负责的30台中发生故障的台数”

$$X_i \sim B(30, 0.01)$$

$$\lambda = 30 \times 0.01 = 0.3$$

$$P(X_i > 1) = 1 - \sum_{k=0}^1 C_{30}^k 0.01^k 0.99^{30-k}$$

$$= 1 - e^{-0.3} - 0.3e^{-0.3}$$

$$= 1 - 0.9631$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^3 \{X_i > 1\}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^3 \{X_i \leq 1\}\right)$$

$$= 1 - (1 - (1 - 0.9631))^3$$

$$= 1 - 0.9631^3 = \underline{\underline{0.1068}}$$

案例 设有同类型设备90台，每台设备发生故障率是0.01.

$k \backslash \lambda$	0.1	0.2	<u>0.3</u>
0	0.9048	0.8187	0.7408
1	0.9953	0.9825	<u>0.9631</u>
2	0.9998	0.9989	0.9964
3	1.0000	0.9999	0.9997
4		1.0000	1.0000
5			
6			



Poisson定理

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对固定的 $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}} = \underline{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(3) Poisson分布

定义 若随机变量 X 的分布列为

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的Poisson分布，

记作 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ 或 $X \sim P(\lambda)$
 $\pi(\lambda)$



在一定时间间隔内：

容器中的细菌数；

一本书中的印刷错误数；

某路段交通事故的次数。

订单数

商店的顾客数；

放射性物质发出的粒子数；

订单流

建模

可以看作是源源不断出现的随机事件流，若它们满足一定的条件，则在长为 t 的时间内出现的事件数

$$\underline{X_t} \sim \underline{\text{Poi}(\lambda t)}$$

案例 考查某网店销售的某种商品。设每天点击该商品的顾客数 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ ；根据统计，其中点击并购买该商品的比例为 p 。请给出每天购买该商品的顾客数 X 的概率分布。

① $X = 0, 1, 2, \dots$

$X \sim \text{Poi}(\lambda p)$

解: ② $\forall n = 0, 1, 2, \dots$

$$P(X = n) = \sum_{k=n}^{+\infty} P(N=k) P(X=n | N=k)$$

$$= \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \frac{k!}{n! (k-n)!} p^n (1-p)^{k-n}$$

$$= \frac{\lambda^n p^n}{n!} e^{-\lambda}$$

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-n} (1-p)^{k-n}}{(k-n)!}$$

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^i}{i!} = e^{\lambda(1-p)}$$

$$= \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda} \times e^{\lambda - \lambda p} = \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda p}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

作业 习题二

11, 13, 15, 20

补充 设某超市每周的顾客数 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ ，据统计女性顾客的比例为 p 。设这一周女性顾客数为 X ，男性顾客数为 Y ，求 $P(X=i, Y=j)$ 。

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i, N=i+j)$$

$$= P(N=i+j) P(X=i | N=i+j)$$

$\dots$